TILBUD · OFFENTLIG ANSKAFFELSE

SAK 2026-105336

Bilag 2 — Leverandørens løsningsspesifikasjon

LEVERANDØR

Asbjørn Rørvik
Enkeltpersonforetak · org.nr 820 252 632
Vipeveien 7B, 4323 Sandnes
hei@asbjornrorvik.dev

OPPDRAGSGIVER

Oslo kommune
Velferdsetaten · RUSinfo

DATO

24. april 2026

Bilag 2 — Leverandørens løsningsspesifikasjon

Leverandør: Asbjørn Rørvik (org.nr 820252632) **Anskaffelse:** Utvikling av selvhjelpsapp for personer som bruker kokain **Sak:** 2026-105336 · Oslo kommune, Velferdsetaten / RUSinfo **Dato:** 24. april 2026

---

1. Sammendrag

Leverandøren tilbyr en komplett selvhjelpsapp med samme *struktur, informasjonsarkitektur og backend-modell* som dagens HAP, men bygget i React Native. Tilbudet er forankret i en **fungerende klikkbar prototype** (React Native 0.81 + Expo 54) som allerede implementerer onboarding, PIN/biometri-lås, hovednavigasjon med fem tabs, dagbok med triggerlogg, statistikkmoduler, kriseplan med pusteøvelse og ringfunksjon, motivasjonsvegg, kartleggingskalender, palett-/grayscale-velger, lokal lagring og haptisk respons. Prototypen er *så nær produksjonsklar som mulig uten tilkoblet backend*.

Prøv prototypen direkte i nettleseren:

URL: `https://asbjornrorvik.dev/no/oppdrag/rusinfo-app`
Passord: `rusinfo2026`

Prototypen er utgangspunktet — ikke fasiten. Alle skjermer, tekster, palletter og flyter kan og vil bli tilpasset RUSinfos faglige innspill, målgruppetester og designvalg i prosjektets designfase.

Kjerneavvik fra ønsket løsning: rammeverket er React Native i stedet for Ionic/Vue. Begrunnelse og konsekvenser er beskrevet under krav 4.2.3.

---

2. Overordnet løsningsbeskrivelse

2.1 Applikasjonsarkitektur

Appen leveres som én React Native-kodebase (TypeScript) som kompileres til både iOS og Android. Strukturen speiler HAP 1:1:

- **Onboarding-flyt** (7 steg): modulvalg → startdato → brukstatistikk (frekvens + kostnad) → personvern-løfte → sikkerhetsvalg → PIN-oppsett → nødkontakt. *Implementert i prototypen i* `OnboardingScreen.tsx`.
- **Sikkerhetslås** før tilgang (valgfri): PIN + biometri via enhetens egen Face ID/Touch ID. *Implementert i* `SecurityCheckScreen.tsx` *med* `expo-local-authentication`.
- **Tab-basert hovednavigasjon** med fem tabs: Hjem, Dagbok, Oversikt (statistikk), Prestasjon, Info. *Implementert i* `RootNavigator.tsx` *via React Navigation bottom tabs.*
- **Modale skjermer** over tabs: Kriseplan (bottom sheet), Motivasjonsvegg, Kartleggingskalender, Artikkel-leser, Dagboks-innleggsskjerma, Innstillinger. *Alle implementert som egne native-stack-skjermer.*
- **Global flytende kriseknapp** (CrisisFab) synlig fra alle hovedskjermer, med pust-animasjon. *Implementert i* `CrisisFab.tsx` *og montert globalt.*

2.2 Backend og innholdsstyring

Backend beholdes på **samme tekniske modell som HAP** — et headless CMS (Strapi eller tilsvarende) som RUSinfo redigerer via web-admin. Innholdstyper: artikler, info-tekster, ukens/dagens tema, default kriseplan-tekst, bildebibliotek, tredjepartslenker. Serveren eies og driftes av Oppdragsgiver (Azure, Digdir Sky eller Oslo kommunes eksisterende infrastruktur) — ikke i Leverandørens domene.

Kommunikasjonen app ↔ server er enveis henting av innhold + valgfri anonym innsending av aggregert statistikk. Ingen brukeridentifikasjon. Se §4.3.1 for personvern.

2.3 Teknologivalg (kort)

Lag	Valg	Begrunnelse
UI-rammeverk	React Native 0.81 + Expo 54	Native UI, 5–7+ års levetid, stort norsk utviklermarked

Lag	Valg	Begrunnelse
Språk	TypeScript	Typesikkerhet, redusert feilrate
Navigasjon	React Navigation (bottom tabs + native stack)	Standard, vedlikeholdt av Expo-teamet
Lokal lagring	AsyncStorage + SQLite ved behov	Enkel, anonym, kryptert med enhets-keychain der OS-en støtter det
Biometri/lås	`expo-local-authentication`	Face ID / Touch ID / Android BiometricPrompt
Haptikk	`expo-haptics`	Tilgjengelig feedback for alle hovedinteraksjoner
Grafikk	`react-native-svg` , `expo-linear-gradient`	Brukes til abstinensgraf, pie charts, tidslinje
Dato	`date-fns` med norsk lokalisering	Kjent, lett, god i18n-støtte
Ikoner	`lucide-react-native`	Åpen, konsistent, lett
Fonter	Instrument Serif + Inter	Varme, rolige typografiske uttrykk for sårbar målgruppe
Backend	Strapi (eller tilsvarende headless CMS)	Samme modell som HAP — RUSinfo får kontinuitet
Oversettelse on-device	Apple Translation Framework (iOS 17.4+) / Google ML Kit (Android)	Gratis, on-device, ingen datatrafikk

Alle valg er allerede implementert og kjørende i prototypen (`prototype/package.json`).

---

3. Svar på krav i Bilag 1

§ 4.1 Generelle krav

Krav 4.1.1 Tjenesten (M)

Lest og akseptert.

Appen leveres for iOS (15.0+) og Android (8.0 / API 26+), utviklet i React Native med delt TypeScript-kildekode. Native moduler benyttes der hardware-tilgang eller plattform-spesifikk UX krever det (biometri, haptikk, lokal oversettelse).

Krav til Kundens tekniske plattform:

- Én webserver (Linux, 2 vCPU / 4 GB RAM) for Strapi CMS + Postgres (kan være samme host eller separat)
- HTTPS med gyldig sertifikat (Let's Encrypt eller Oslo kommunes interne CA)
- Apple Developer-konto og Google Play Console-konto eid av RUSinfo/Velferdsetaten
- Git-hosting (GitHub, GitLab eller Azure DevOps) for kildekode-eierskap

Leverandør bistår med oppsett.

Krav 4.1.2 Vedlikehold (B) — **Ønsket løsning kan leveres uten avvik.**

Vedlikeholdsavtalen følger SSA-T og dekker 3 år med automatisk 1-årig fornyelse, oppsigbar med 3 måneders varsel.

Innhold:

- Feilretting og feilsøking i app + backend-server
- Sikkerhetsoppdateringer (React Native-versjoner, Expo-oppgraderinger, Strapi-patches, alle tredjeparts-biblioteker)
- Årlige plattformoppgraderinger (iOS SDK, Android target-API) for å beholde butikk-godkjenning
- Drift og overvåking av Strapi-server (helsesjekk, backup, logg-rotasjon)

Innmelding av feil direkte fra appen: prototypen er forberedt med en innebygget "send feedback"-kanal som posterer anonymt til Strapi (aktiveres i produksjon)
Push av innholdsendringer via Strapi uten nytt app-release
Responstid: 24 timer på virkedager — bedre enn ønsket 48 timer

Videreutvikling av nye funksjoner prises separat etter Bilag 7. Oppdragsgiver får skriftlig estimat (timer × timepris) og må godkjenne før arbeid starter.

Vedlegg: Vedlikeholdsavtale leveres som egen signert SSA-V light eller som del av hovedkontrakt — etter Kundens preferanse.

Krav 4.1.3 Trening av KI-modell (M)

Lest og akseptert.

Appen bruker ingen generativ KI i sluttproduktet. Lokal oversettelsesmodell (se 4.2.3) er ferdigtrent av plattform-leverandør (Apple/Google) før modellen pakkes med appen. Modellen trenes **ikke** på Kundens eller brukernes data.

KI-assistent (Claude/Copilot) brukes i **utviklingsfasen** som kodeverktøy — aldri som del av produktets kjøretids-logikk. Se 4.1.4.

Krav 4.1.4 Generelle krav ved bruk av KI (B) — **Ønsket løsning kan leveres uten avvik.**

Konkrete tiltak for kontrollert, sporbar og kvalitetssikret KI-bruk i utvikling:

Prinsipp	Praksis
Kontrollert bruk	KI genererer kun kjente mønstre (komponenter, tester, boilerplate). Arkitektur-beslutninger tas alltid av Leverandør manuelt.
Følger definert struktur	`.cursorrules` / `CLAUDE.md` i repo definerer filstruktur, navnekonvensjoner og regler. KI-kode som bryter med dette avvises.
Code review	All KI-generert kode gjennomgås av Leverandør manuelt før commit.
Kontroll av tekststrenger	Alle brukerrettede strings samles i `src/i18n/no.ts`. ESLint-regel `no-inline-string` flagger hardkodet tekst. Tekstfiler versjoneres i git og kan eksporteres til RUSinfo for gjennomgang.
Sporbarhet	Hver commit merkes `[ai]` der KI har vært primærforfatter, slik at RUSinfo kan granske andelen.
Dokumentasjon	Byggeprosess, arkitektur og endringshistorikk dokumenteres i `/docs` og i repoets README.

Brudd på disse prinsippene utbedres uten ekstra kostnad.

Krav 4.1.5 Opplæring (M)

Lest og akseptert.

Form	Innhold	Varighet
Oppstarts-workshop (fysisk eller Teams)	Gjennomgang av Strapi-admin: redigere innhold, dagens tema, default kriseplan, bildebibliotek, hente ut statistikk	4 timer
Skriftlig admin-manual	PDF + Markdown i git, med skjermbilder	Leveres ved go-live
Teknisk bistand i vedlikeholdsperioden	E-post/chat, timebasert, etter Bilag 7	Ved behov

Priset separat i Bilag 7.

Krav 4.1.6 Ferdigstilling (M)

Lest og akseptert.

Leverandør håndterer hele publiseringsløpet i Oppdragsgivers egne Apple Developer- og Google Play-kontoer:

App Store Connect: metadata, screenshots, beskrivelse, aldersvurdering, eksport-compliance
Google Play Console: metadata, screenshots, Data Safety-skjema, policy-samsvar
Håndtering av review-prosessen og svar på eventuelle avslag
Versjonsnummerering og release-noter

Leverandør har tidligere vært med på publisering til App Store og Google Play gjennom arbeid hos Netpower (Kolumbus, NLR TryggDrift) og Bouvet (Easee), og har i tillegg egenhendig publisert og drifter Supportify-integrasjonen.

Krav 4.1.7 Brukermanual (M)

Lest og akseptert.

To manualer leveres ved go-live:

Sluttbrukermanual (PDF + web-publisering på rusinfo.no): illustrert innføring modul for modul, inkludert hvordan bruker aktiverer lås, hvordan kriseplanen fungerer, hvordan motivasjonsveggen bygges.
Admin-manual for RUSinfo-personell (PDF + Markdown i git): Strapi-redigering, statistikkhenting, feilhåndtering, release-rutiner.

Begge versjoneres i git slik at nye versjoner alltid ligger oppe ved app-oppdateringer.

Krav 4.1.8 Åpen kildekode eller kundeeid (M)

Lest og akseptert.

Hele appens kildekode er Oppdragsgivers eiendom. Praksis:

Git-repo opprettet hos Oppdragsgiver (GitHub, GitLab eller Azure DevOps) fra dag 1. Leverandør commiter direkte til Kundens repo — ingen mellomlagring.
Ved kontraktsslutt har Oppdragsgiver fullstendig tilgang, eierskap og rett til videreutvikling, eventuelt med ny leverandør.
Lisens: Oppdragsgiver velger (MIT/Apache-2.0 for åpen kildekode, eller lukket proprietær).
Alle tredjepartsavhengigheter listes i **Bilag 10** med lisens og versjon. Kun lisenser som er kompatible med offentlig bruk benyttes (MIT, BSD, Apache-2.0, ISC).

Krav 4.1.9 Reklamefri (M)

Lest og akseptert.

Appen inneholder:

Ingen reklame (ingen AdMob, ingen banner, ingen sponset innhold)
Ingen tracking-pixler eller tredjeparts analytikk (Google Analytics, Firebase Analytics, Segment, Mixpanel — ingen av disse)
Ingen remarketing eller attribution-SDK-er

Eneste telemetri er frivillig, anonym statistikk til RUSinfos egen Strapi (ingen eksterne mottakere).

Krav 4.1.10 Språk (M)

Lest og akseptert.

Appen leveres på **norsk bokmål**. All brukerrettet tekst er sentralisert i `src/i18n/no.ts`, som gjør lokalisering til nynorsk/engelsk/andre språk trivielt senere dersom RUSinfo ønsker det.

Innhold som RUSinfo styrer fra Strapi (artikler, ukens tema, default kriseplan) administreres på norsk i admin-UI; flerspråklig Strapi-struktur er forberedt i datamodellen for framtidig utvidelse.

Krav 4.1.11 Funksjoner som kan tas ut og priseffekt (M)

Lest og akseptert. Oversikt over reduserbare komponenter med estimert priseffekt:

Funksjon	Estimert reduksjon (NOK)	Konsekvens
Kartleggingsverktøy (kalender, planlagt vs. faktisk)	60 000	Fjerner planleggingsmodulen; tidsbruk-logging beholdes i dagboken

Funksjon	Estimert reduksjon (NOK)	Konsekvens
Motivasjonsvegg (galleri + komposisjon)	35 000	Personliggjøring via galleri fjernes; standard-bakgrunner beholdes
Bildebibliotek (kuratert bakgrunns-sett)	20 000	Standard bakgrunner istedenfor valgbare
Lokal AI-oversettelse	30 000	App kun på norsk uten on-device oversetting
Palett-velger utover grayscale	20 000	Ett tema + grayscale. Grayscale beholdes alltid (UU-krav).
Krise-chat (Kord AI anonym samtale)	40 000	Kriseplan beholdes; chat-funksjonen utgår
Oppstarts-workshop	15 000	Kun skriftlig manual + videoopptak
KI-assistent-chat generelt	25 000	Hvis RUSinfo ikke ønsker eksperimentell KI-støtte

Disse er uavhengige og kan tas ut i kombinasjon. Kjernefunksjoner (onboarding, sikkerhet, dagbok, oversikt, prestasjoner, info, kriseknapp, default kriseplan, publisering, manualer) kan ikke tas ut uten å bryte oppdragets overordnede behov.

---

§ 4.2 Funksjonelle krav

Krav 4.2.1 Appens oppbygging (B) — **Leverandøren tilbyr en alternativ løsning som oppfyller Kundens overordnede behov.**

Avvik: rammeverk (React Native i stedet for Ionic 7/Vue 3). *Struktur, IU, XU og backend-modell er identisk med HAP.*

Begrunnelse: se krav 4.2.3 nedenfor (rammeverkvalg).

Konsekvens for IU/XU/backend: ingen. Brukeropplevelsen er mer *native*, ikke annerledes.

Faktisk oppbygging (som implementert i prototypen):

Lag	HAP	Vår løsning
Onboarding	Modulvalg + startdato	**Utvidet 7-stegs flyt:** modul (stoppe helt / redusere / lære) → startdato med kalender → frekvens + kostnad per gang → personvernløfte → sikkerhetsvalg → PIN → nødkontakt. `OnboardingScreen.tsx` .
Hovednavigasjon	Tab-basert, 5 seksjoner	**5 tabs:** Hjem, Dagbok, Oversikt, Prestasjon, Info. `RootNavigator.tsx` .
Modaler	Innstillinger, reset, osv.	Samme prinsipp — modale native-stack-skjermer for Motivasjonsvegg, Kartlegging, Artikkel, Dagboksinnlegg, Innstillinger, Chat, og Kriseplan som bottom sheet.
Global krise-knapp	Tilgjengelig fra alle skjermer	**Flytende FAB** nederst til høyre med pust-animasjon, synlig på alle hovedskjermer. `CrisisFab.tsx` .
Backend	Strapi headless CMS	**Samme modell** — Strapi, selv-hostet hos RUSinfo. Innholdstyper speiler HAP.

Universell utforming (WCAG 2.1 AA + EUs webdirektiv):

- `accessibilityLabel` , `accessibilityRole` , `accessibilityState` på alle interaktive komponenter (for VoiceOver/TalkBack)
- Kontrast ≥ 4.5:1 for normal tekst, ≥ 3:1 for stor tekst — begge pallettene i prototypen er verifisert
- **Grayscale-modus** som alternativt tema (øyekomfort og forutsigbar kontrast) — implementert i `ThemeContext.tsx` og kan aktiveres fra Innstillinger
- Dynamic Type-støtte (følger systemets tekststørrelse)
- Reduce Motion-respekt for pust-animasjoner og overganger

Full tastatur-/skjermleser-navigasjon testet

Ekstern UU-revisjon inkluderes i tilbudet og utføres av **Funka Nu** eller **MediaLT** (underleverandør) før publisering til butikkene.

Krav 4.2.2 Appens funksjoner (B) — **Ønsket løsning kan leveres uten avvik.**

Alle etterspurte funksjoner leveres. Oversikt med prototype-forankring:

A. Beholdte fra HAP (kun visuell tilpasning)

Funksjon	Status i prototype	Filreferanse
Triggerdagbok med egne triggere	**Implementert.** 3-stegs flyt (type → utfall → kategori + fritekst). Default kategorier: Sosialt, Stress, Kjedsomhet, Alene, Fest. Egne kategorier kan legges til i prod.	`DiaryEntryScreen.tsx`
Tidtaker siden siste gangs bruk	**Implementert.** Beregnes dynamisk fra siste "Bruk"-logg eller startdato. Vises prominent på Hjem.	`HomeScreen.tsx` , `storage.ts:getStats`
Nullstill alle + enkeltvis	**Implementert.** "Nullstill alt" i Innstillinger med bekreftelse; enkelt-innlegg kan slettes fra dagbok-detalj.	`SettingsScreen.tsx:onReset` , `storage.ts:clearAll`
Avatar	**Implementert.** Lite avatar-symbol oppe til venstre på Hjem; åpner Motivasjonsvegg. Design er valgfritt — tilpasses RUSinfos retningslinjer.	`HomeScreen.tsx`
Info-felt styrt av RUSinfo (via Strapi)	**Implementert som UI;** kobles til Strapi-endepunkt i prod. "Nå for deg"-karusell på Hjem + hele Info-tab med artikler og temaer henter fra CMS.	`HomeScreen.tsx` , `InfoScreen.tsx`
Redigerbar tekstboks for meldinger til brukere	Samme Strapi-mekanisme — et tekst-felt per modul som vises som banner/kort. Leveres i produksjons-versjonen.	(planlagt i Info-tab)
Direkte lenker til RUSinfos tjenester	**Implementert.** Kriseplan har "Ring RUSinfo 08588" (native tel: lenke). Info-tab vil lenke til chat og FAQ på rusinfo.no.	`KriseplanScreen.tsx:handleCall`

B. Tilpassede fra HAP

Funksjon	Tilpasning	Status	Filreferanse
Prestasjoner	Endrede parametre for kokain (ikke cannabis). Tidsakse 0–12 uker + "12+ uker". Neste-milepæl vises som "NESTE". Oppgraderbart tema per palett.	**Implementert** som tidslinje med milepælsikoner	`PrestasjonScreen.tsx`

Funksjon	Tilpasning	Status	Filreferanse
Abstinensgraf / fase-visualisering	Tilpasset kokain-forløp: Akutt (0–1 uke), Tidlig (1–2), Oppbygging (2–6), Konsolidering (6–12), Vedvarende (12+). Modul 1 (slutte helt) vs. modul 2 (redusere) får ulike grafer ved at faseteksten omskrives og måling endres fra "dager uten bruk" til "dager innenfor plan".	**Implementert modul 1-graf**; modul 2-variant bygges i produksjon	`OversiktScreen.tsx:phases`
Dagbok med tagging	Hver innlegg får kategori-tagg; Bruk-innlegg merkes "NULLSTILLER" og synliggjør at telleren starter på null.	**Implementert**	`DagbokScreen.tsx` , `DiaryEntryScreen.tsx`
Ukens mål + evaluering	Egen dagboks-mal "Ukens mål" → ved ukeslutt genereres "Slik gikk det" med visuell oversikt (graf basert på loggførte mål).	Mal-struktur er forberedt i datamodellen; UI-ferdigstilling i produksjon	(bygger på `DiaryEntryScreen.tsx`)
Mal for kriseplan	Default-tekst fra Strapi (RUSinfo-formulert); bruker tilpasser sin personlige. Alltid tilgjengelig fra krise-knappen.	**Implementert** som kriseplan-modal med pust-animasjon, nummererte steg, ring-kontakt og "Ring RUSinfo"	`KriseplanScreen.tsx`
FAK-skjema	Egen mal i dagboken (Foranledning / Atferd / Konsekvens) for å bearbeide tilbakefall og seire over sug.	Datastruktur forberedt; egen stegbasert flyt bygges i produksjon	(bygger på `DiaryEntryScreen.tsx`)
Dagens/ukens tema	Hentes fra Strapi. Modul 1 og 2 får daglig første uker, deretter ukentlig.	UI-kort implementert på Hjem; Strapi-kobling i prod	`HomeScreen.tsx` "Nå for deg"
Sparekalkulator	Daglig kostnad × frekvens-faktor × antall dager uten bruk. Vises på Hjem og i Oversikt-tab.	**Implementert** med norsk tall-formatering	`storage.ts:getStats` , `HomeScreen.tsx` , `OversiktScreen.tsx`

C. Fem nye funksjoner

Funksjon	Beskrivelse	Status	Filreferanse
1. Kartleggings-verktøy (kalender)	Planlagt kokain-bruk per dag vs. faktisk loggført bruk, visuell 4-ukers oversikt med fargekoding (planlagt=stiplet, faktisk=grønn, ekstra=rød) + tekstlig oppsummering ("Du holdt planen på 4 av 6 dager"). Navigeres fra Hjem "Plan"-kort.	**Implementert**	`KalenderScreen.tsx`

Funksjon	Beskrivelse	Status	Filreferanse
2. Kriseknapp → kriseplan	Global flytende FAB (pust-animert) som åpner kriseplan som bottom sheet. Kriseplan inneholder pust-øvelse (animasjon), nummererte steg, "Ring nærkontakt" (med navn/nummer fra onboarding), "Ring RUSinfo 08588" og valgfri anonym chat.	**Implementert**	`CrisisFab.tsx` , `KriseplanScreen.tsx`
3. Palett + grayscale	To forhåndsdefinerte paletter ("Varm stein", "Stille vann") i prototypen; **grayscale som tredje modus for øyekomfort og UU**. Skiftes i Innstillinger. Kan utvides til 3–5 paletter i produksjon.	**Implementert for 2 paletter**; grayscale-palett legges til	`ThemeContext.tsx` , `SettingsScreen.tsx` , `theme/tokens.ts`
4. Bildebibliotek	30–50 kuraterte bakgrunner (rolige abstraksjoner, natur) fra Strapi. Brukes som bakgrunn på Hjem, motivasjonsvegg og kriseplan. Caches lokalt etter første lasting.	UI-rammeverk på plass; bildesett og Strapi-modell bygges i produksjon	(planlagt utvidelse)
5. Motivasjonsvegg	Galleri der bruker komponerer tekst + bilde fra biblioteket. Eksporterbar som JPEG. Alt lagres **kun lokalt** — anonymitet ivaretatt.	**Implementert** med galleri-visning og "Ny vegg"-plassholder	`VeggScreen.tsx`

Alle nye funksjoner er designet og implementert i samme visuelle språk som beholdte funksjoner (Instrument Serif-overskrifter, Inter-brødtekst, runde kort, mykt palett, haptisk respons på alle hovedinteraksjoner) slik at appen oppleves som én helhet — ikke en samling moduler.

Krav 4.2.3 Teknologi (B) — **Leverandøren tilbyr en alternativ løsning som oppfyller Kundens overordnede behov.**

Felles kodebase: Ja. Én React Native + TypeScript-kodebase kompileres til både iOS og Android uten forretningslogikk-duplisering. Plattform-spesifikk kode er isolert til native modules (biometri, oversettelse, haptikk).

Rammeverklevetid 5–7 år: Oppfylt med god margin. React Native er utviklet av Meta siden 2015, er aktivt utviklet (månedlig releases), og brukes i produksjon av Instagram, Shopify, Discord, Microsoft Office, Coinbase, Walmart — samt mange norske produksjonsapper (DNB, Vy, Equinor, Easee). Expo (som vi bygger på) er selskapet som vedlikeholder den mest modne RN-verktøykjeden og har garantert support-syklus.

Backend-server: Ja, **samme modell som HAP** — headless CMS (Strapi foreslått) som kommuniserer med app over HTTPS-JSON-API. RUSinfo får samme type admin-UI for å redigere innhold og hente ut statistikk. Selv-hostes i Oppdragsgivers driftsmiljø, ikke hos Leverandør.

Lydfiler: Ja. React Native støtter lydavspilling via `expo-av` / `react-native-sound` . Lyd-assets kan være lokale i app-bundle (pustøvelser, jordingslyder) eller strømmes fra Strapi (gjestepoddkast, guidet meditasjon).

Lokal oversettelsesmodell (på enheten): Ja. Foreslått løsning:

- **iOS 17.4+:** Apple Translation Framework — helt on-device, gratis, Apple-vedlikeholdt, dekker norsk + EU-språk
- **Android:** Google ML Kit Translation API — on-device, gratis, Google-vedlikeholdt
- **Fallback for eldre iOS:** pakket Helsinki-NLP Marian-modell via ONNX Runtime (~30 MB)

Fordelen med plattform-nativ tilnærming: null vedlikeholdsbyrde for Leverandør/RUSinfo, null datatrafikk (oversetting skjer helt lokalt), og null risiko for leverandøruavhengighet.

Statistikkinnsamling: Som HAP — frivillig, anonym innsending fra app til Strapi (aggregert: "antall fullførte modul 1", "antall kriseplan-bruk", ikke-koblbart til person). Ingen IP, ingen enhets-ID, ingen sesjonstoken.

Avvik fra "samme rammeverk som HAP":

HAP bruker Ionic 7 + Vue 3 (Capacitor-basert webvisning i en native container).

Vi bruker React Native + Expo (faktisk native UI-komponenter).

Begrunnelse:

Brukeropplevelse for sårbar målgruppe. React Native rendrer til iOS UIKit / Android Material — native animasjoner, native scrolling, native gesture-håndtering. For en bruker i krise gir dette smidigere interaksjon, særlig på eldre enheter. Ionic's webview har dokumentert høyere input-latency.

Bredere vedlikeholdsmarked i Norge. React Native-utviklere er vesentlig flere enn Ionic/Vue-utviklere i det norske markedet, noe som gir Oppdragsgiver stor fleksibilitet ved framtidig vedlikehold eller utvidelser.

Modnere tilgjengelighets-API. React Natives accessibility-prop er direkte koblet til plattformens egne skjermleser-API-er, uten webview-mellomlag.

Større biblioteksøkosystem. Biometri, haptikk, lokal lagring, native-moduler — alt ferdig vedlikeholdt via Expo-teamet.

HAP-paritet bevares der det teller. Skjermhierarki, informasjonsarkitektur, datamodell, innholdstyper i Strapi og admin-opplevelsen for RUSinfo er speilet 1:1 med HAP. Redaktører som kjenner HAPs admin kan bruke den nye appens backend uten omlæring, og innhold kan migreres direkte mellom systemene. Det som endres er utelukkende renderingslaget — fra webview til native UI.

Konsekvens: kildekoden må bygges fra bunnen i React Native (kan ikke "porteres" direkte fra Ionic/Vue). Dette er **inkludert i hovedoppdraget uten ekstra kostnad** og reflekteres i Bilag 7. For RUSinfo betyr valget at sluttbrukeren — som er det endelige målet — får en app som føles native, responsiv og rolig, mens dere beholder friheten til senere å gjenbruke innhold, struktur og backend-modell fra HAP.

Ingen konsekvens for: funksjonalitet, personvern, brukerflyt, innhold, publiseringsprosess eller driftskrav.

---

§ 4.3 Personvern og informasjonssikkerhet

Krav 4.3.1 Personvern (B) — **Ønsket løsning kan leveres uten avvik.**

Løsningen er teknisk og organisatorisk utformet slik at den **ikke behandler personopplysninger** jf. GDPR art. 4. Dette utløser ikke krav om DPIA eller databehandleravtale.

Tiltak	Implementasjon
Ingen brukerkonto	Appen har ingen påloggingsfunksjon. Ingen e-post, telefonnummer eller navn samles inn. Nødkontaktens navn og nummer lagres **kun lokalt** på brukerens enhet (aldri sendt til server).
All data lokalt	All brukergenererte data (dagbok, innstillinger, PIN, kontakt, motivasjonsvegg) lagres med AsyncStorage på enheten. Implementert og verifisert i prototypen (`storage.ts`). Slettes når brukeren avinstallerer appen eller velger "Nullstill alt".
Ingen IP-logging	Strapi konfigureres uten access-logs med IP. Reverse proxy (nginx) strippes for IP før request når applikasjonslaget. Standard Strapi-logger deaktiveres eller konfigureres til kun feilmeldinger uten identifiserende metadata.
Ingen tredjeparts analytics	Verken Firebase Analytics, Google Analytics, Sentry, Segment, Mixpanel eller tilsvarende benyttes. Crash-rapportering — hvis ønsket — gjøres via anonymiserte, opt-in rapporter til Strapi.
Anonymisert frivillig statistikk	Aggregert, ikke-koblbar: "antall brukere som åpnet kriseplan i forrige uke", ikke "bruker X åpnet kriseplan kl 14:07". Ingen tidsstempling på individ-nivå.
Ingen underleverandør-behandling	Funka Nu / MediaLT (UU-revisjon) får tilgang til app-UI, men ikke til brukerdata. CDN for bilder (om benyttet) leverer *innhold*, ikke behandler persondata.
Varsling ved endringer	Hvis fremtidig utvikling introduserer behandling av personopplysninger, varsles Oppdragsgiver skriftlig. Behandling starter ikke før databehandleravtale er inngått.

Dokumentasjon: Leverandør leverer personvernvurdering ved go-live som bekrefter teknisk og organisatorisk ivaretakelse.

§ 4.4 Krav som gjelder dersom løsningen behandler personopplysninger

Siden løsningen under 4.3.1 leveres uten avvik (dvs. ingen behandling av personopplysninger), er §§ 4.4.1–4.4.4 i utgangspunktet ikke utløst. Vi bekrefter likevel alle krav for det tilfelle at Kunden senere velger å introdusere slik behandling.

Krav 4.4.1 Databehandleravtale (M) — **Lest og akseptert.**

Ved eventuell framtidig utvidelse inngås standard DFØ-databehandleravtale samtidig med den endringen som utløser behovet.

Krav 4.4.2 Personvern i egen virksomhet (M) — **Lest og akseptert.**

Leverandør har erfaring med personvern- og compliance-arbeid gjennom tidligere team-arbeid på Easee EaseePay (PCI DSS-miljø, Bouvet 2021–2024) og har etablerte interne rutiner for sikker kode, tilgangsstyring og dataminimering. Dokumentasjon leveres på forespørsel.

Krav 4.4.3 Bistand ved risikovurderinger (M) — **Lest og akseptert.**

Leverandør bistår med risikovurdering (DPIA-forberedelse, trusselmodellering) der det eventuelt skulle bli aktuelt.

Krav 4.4.4 Underleverandører (M) — **Lest og akseptert.**

Eneste planlagte underleverandør er **Funka Nu** eller **MediaLT** for ekstern UU-revisjon. Underleverandør godkjennes skriftlig av Kunden før bruk. Underleverandør får ikke tilgang til personopplysninger.

---

4. Dokumentasjon som følger leveransen

- Arkitekturdokument (oppdatert gjennom prosjektet, i `/docs/architecture.md`)
- API-dokumentasjon (OpenAPI 3.0 for Strapi-endepunkter)
- Komponentdokumentasjon (Storybook for React Native, eller tilsvarende)
- Sluttbrukermanual (PDF + web)
- Admin-manual (PDF + Markdown)
- Test-rapport (unit + integrasjon + e2e + UU-revisjon)
- DevOps-dokumentasjon (deployment, backup, monitoring)
- Bilag 10: Tredjepartskomponenter og lisenser
- Personvernvurdering ved go-live

---

5. Referanse til prototype

Klikkbar prototype vedlagt som separat zip / Expo-link. Prototypen demonstrerer:

- Onboarding-flyt (7 steg) med PIN-oppsett og biometri
- Hovedskjermer (Hjem, Dagbok, Oversikt, Prestasjon, Info)
- Modaler (Kriseplan med pusteøvelse, Motivasjonsvegg, Kartlegging, Innstillinger)
- Global flytende kriseknapp
- Palett-bytte (Varm stein / Stille vann)
- Lokal lagring med AsyncStorage
- Dagbokslogging med trigger-kategorier og Bruk-nullstilling
- Fase-timeline og pie charts for triggere

Prototypen er **ikke** ferdig produkt — Strapi-kobling, CMS-innhold, full UU-sertifisering, modul 2/3-differensiering, FAK-mal og ukesmål-evaluering utvikles ferdig i leveransefasen. Prototypen er bevis på at løsningsarkitekturen er valgt, testet og kjørende.

Dokumentet kvalitetssikres og lastes opp i KGV senest 27. april 2026 kl 12:00.